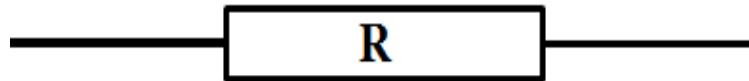


I. Notion de la résistance

1) Conducteur ohmique

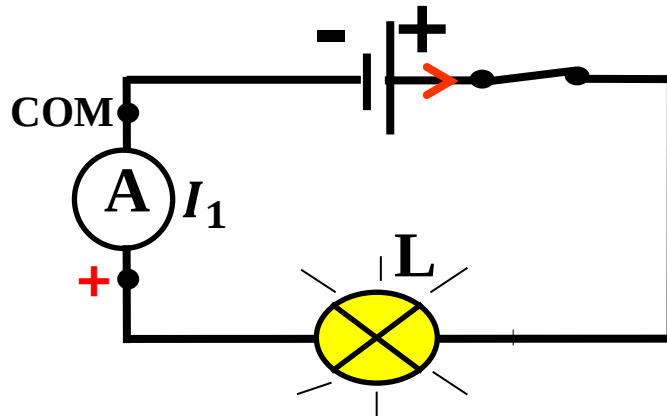
- ✓ Un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques.
- ✓ Le symbole normalisé du conducteur ohmique est :



2) Rôle du conducteur ohmique

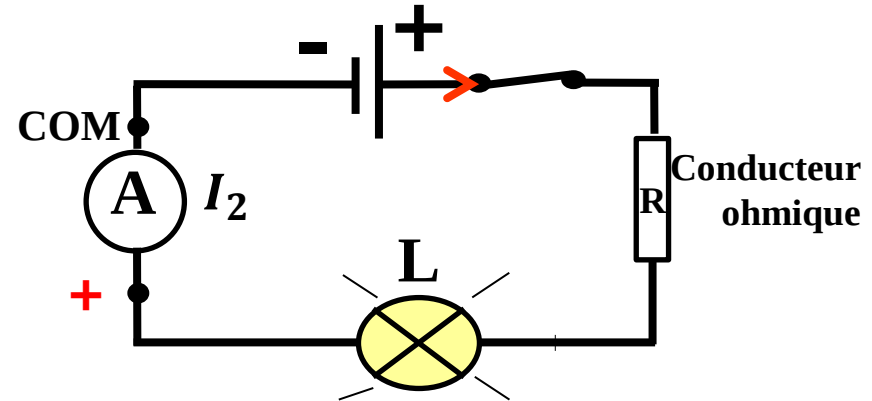
a. Expérience : On réalise les deux montages suivants :

Montage 1



Intensité: $I_1 = \dots\dots\dots$

Montage 2



Intensité: $I_2 = \dots\dots\dots$

b. Observation et interprétation

- ✓ Dans le montage 1 la lampe brille normalement. En ajoutant un conducteur ohmique en série, la lampe brille moins (montage 2)
- ✓ L'ajout de conducteur ohmique en série dans le circuit électrique **diminue l'intensité de courant électrique.**

c. Conclusion

Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée **résistance**. Cette grandeur se note **R** et son unité est **l'ohm** de symbole **Ω** (Oméga)

Il existe des multiples et sous multiples de l'ohm :

M Ω	.	.	K Ω	.	.	Ω	.	.	m Ω

Application :

✓ 1 K Ω = Ω

✓ 1 M Ω = Ω

✓ 1 m Ω = Ω

Remarque :

- ✓ Plus la valeur de **la résistance** présente dans un circuit est **élevée** plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est **faible**.
- ✓ Le sens et la place de branchement d'une résistance dans un circuit **n'influe pas** sur la valeur de l'intensité du courant électrique

II. Mesure de la résistance électrique

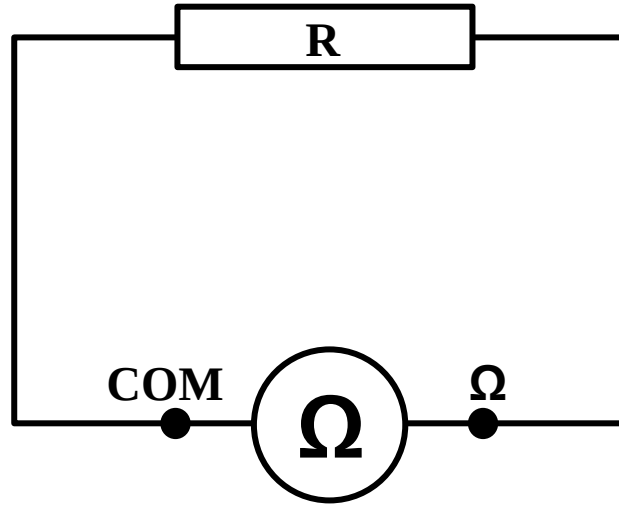
1) Mesure de la résistance avec un ohmmètre

- ✓ Pour mesurer la résistance électrique, on utilise un multimètre en fonction **ohmmètre** dont le symbole normalisé est :



- ✓ On choisit la borne **COM** et la borne portant le symbole **Ω**

- ✓ On branche directement le multimètre aux deux bornes du conducteur ohmique



- ✓ On choisit le calibre le plus élevé puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit des calibres supérieur à la valeur de la résistance.

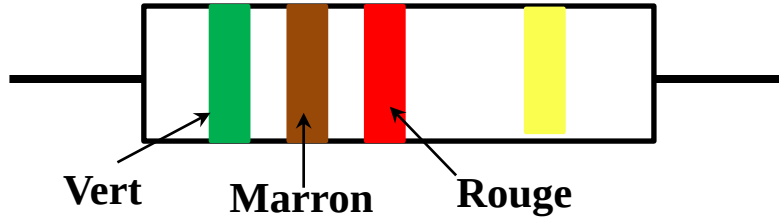
2) Code couleur des résistances

- ✓ Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser **les anneaux colorés** qui se trouvent dessus
- ✓ Chaque couleur correspond à un **chiffre** :

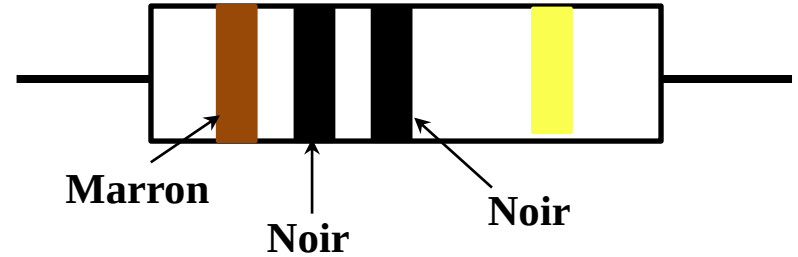
اللون	أسود	بني	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض
couleur	Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- ✓ Le premier anneau correspond au **premier chiffre** de la résistance
- ✓ Le deuxième anneau correspond au **deuxième chiffre** de la résistance
- ✓ Le troisième anneau correspond au **nombre de zéro** de la résistance
- ✓ Le quatrième anneau correspond à la **précision** (on ne l'utilise pas).

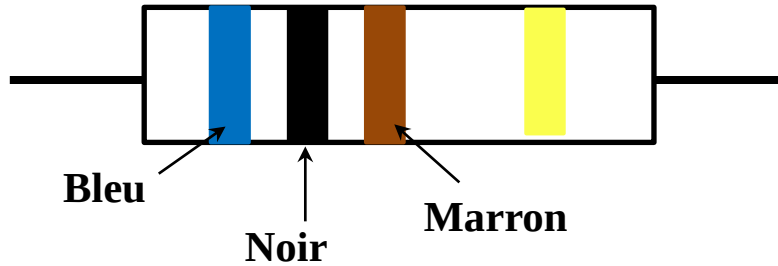
Aplication : Déterminer la valeur des résistances suivantes :



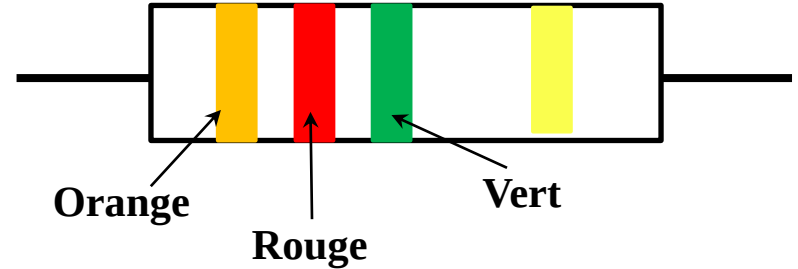
$$R = 5100 \, \Omega$$



$$R = 10 \, \Omega$$



$$R = 600 \, \Omega$$



$$R = 3200000 \, \Omega \quad 10$$